



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 07

Teoría Poliedral

Problema 1

[I2 2018-2 Pregunta 3 d)]

Considere un poliedro no vacío $P \subset \mathbb{R}^n$ definido por:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b; 0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}\}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$. ¿Es la siguiente frase verdadera o falsa? Justifique bien su respuesta.

“Si un punto de P tiene cada componente igual a 0 o 1, entonces es vértice de P .”

Solución: Podemos comenzar describiendo las restricciones de la forma

$$0 \leq x_i \quad \wedge \quad x_i \leq 1$$

Es un vértice puesto que para cada componente $i \in \{1 \dots n\}$ se activa la restricción $x_i \geq 0$ o $x_i \leq 1$ dependiendo de si la componente es 0 o 1.

Luego hay n restricciones $L.I$ activas en el punto. (Importante recordar que un vértice es cuando en $\mathbb{R}^n$ se tiene n restricciones en igualdad)

Problema 2

[Tarea 2 2023-1 P3]

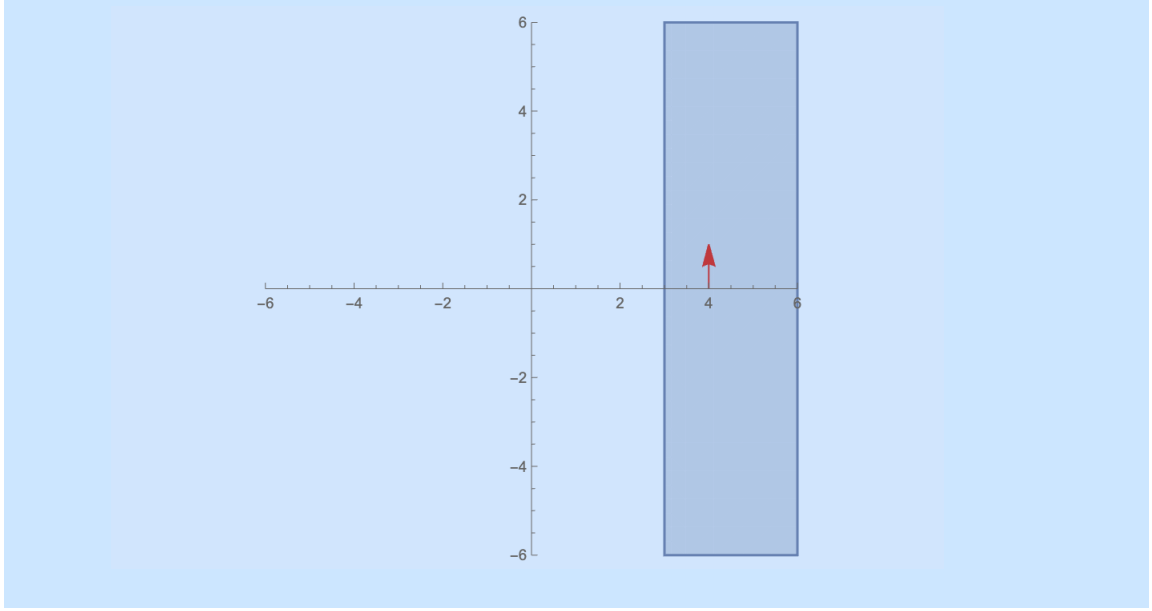
Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \neq \emptyset$. Decimos que $r \in \mathbb{R}^n$ no nulo define una línea de P si $x + \delta r$ pertenece a P para todo x en P y para todo escalar δ (positivo o negativo).

(a) Dibuje un ejemplo de un poliedro P y un vector r que defina una línea

Solución: Un ejemplo es $P = \{x \in \mathbb{R}^2 : -x_1 \leq -3\}$, podemos notar se puede usar como vector:

$$r = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ya que para todo punto en el poliedro tenemos que nos podemos ir tan arriba como queramos.



- (b) Demuestre que si existe un r que define una línea de P , entonces P no tiene vértices.

Solución: Para determinar que no tiene vértices basta demostrar que para todo punto x existen dos puntos x_1 y x_2 tales que x es una combinación convexa de estos dos puntos. Podemos notar que basta usar $x_1 = x + (-1) \cdot r$ y $x_2 = x + (1) \cdot r$ (sabemos que tanto x_1 y x_2 pertenecen a P ya que r es línea). Luego usando $\lambda = 0,5$ tenemos que:

$$\begin{aligned} 0,5x_1 + 0,5x_2 &= 0,5(x+r) + 0,5(x-r) \\ &= 0,5x + 0,5r + 0,5x - 0,5r \\ &= x \end{aligned}$$

Como x es arbitrario se tiene que para todo $x \in P$ se puede escribir como combinación convexa de otros dos puntos y por ende no tiene vértices.

- (c) Demuestre que si r define una línea de P , entonces r satisface $Ar = 0$.

Solución: Por contradicción asumamos que r es una línea de P y que $Ar \neq 0$. Luego, existe una fila i que $a_i^T r \neq 0$, esto implica que $a_i^T r > 0$ o $a_i^T r < 0$ donde a_i^T corresponde a los coeficientes de la i -ésima restricción. Ahora veremos por caso:

- Analizando el caso $a_i^T r > 0$. Se tendría que para todo $\delta \in \mathbb{R}$ $a_i^T(x + \delta r) \leq b_i$ con x un punto de P . Lo que se puede resolver:

$$\begin{aligned} a_i^T(x + \delta r) &\leq b_i \\ a_i^T x + a_i^T \delta r &\leq b_i \\ \delta a_i^T r &\leq b_i - a_i^T x \\ \delta &\leq \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T r} \end{aligned}$$

Esto implica que no se cumple para todo δ , ya que tiene una cota superior, por lo que r no sería una línea. Con esto se llega a la contradicción y se demuestra lo pedido para este caso.

- Analizando el caso $a_i^T r < 0$. Se tendría que para todo $\delta \in \mathbb{R}$ $a_i^T(x + \delta r) \leq b_i$ con x un punto

de P ya que r es una línea. Lo que se puede resolver:

$$\begin{aligned} a_i^T(x + \delta r) &\leq b_i \\ a_i^T x + a_i^T \delta r &\leq b_i \\ \delta a_i^T r &\leq b_i - a_i^T x \\ \delta &\geq \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T r} \end{aligned}$$

Esto implica que no se cumple para todo δ , ya que tiene una cota inferior, por lo que r no sería una línea. Con esto se llega a la contradicción y se demuestra lo pedido para este caso.

Problema 3

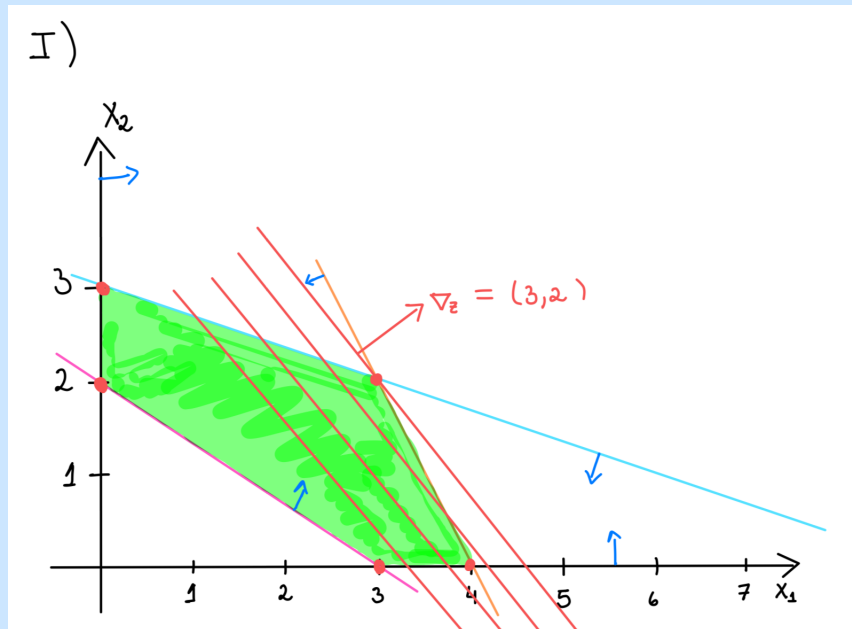
[I1 2014-2 P2 a, b), T1 2015-1 P1 b)]

(a) Considere el siguiente problema lineal,

$$\begin{aligned} P) \quad &\text{máx } 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.a.} \quad &2x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ &x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ &2x_1 + x_2 \leq 8 \\ &x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

I. Grafique el conjunto de soluciones factibles.

Solución: Podemos observar



II. Obtenga, en base al gráfico, el valor óptimo y las coordenadas de la solución

Solución: Al observar las curvas de nivel, se observa que el vertice de coordenadas $(3, 2)$ es óptimo.

Al remplazar este valor en la función objetivo obtenemos $3 \cdot (3) + 2 \cdot (2) = 13 = z^*$

- III. Determine el intervalo en el que puede variar el coeficiente de la variable x_1 en la función objetivo para que la solución óptima no cambie.

Solución: Para un función objetivo de la forma $z = a_1x_1 + a_2x_2$ la pendiente de sus curvas de nivel es $m = -\frac{a_1}{a_2}$. También sabemos, para que no cambie la solución óptima del problema, una condición límite es que las curvas de nivel tengan una pendiente menor que la frontera de las restricción $x_1 + 3x_2 = 9$ y mayor que la frontera de $2x_1 + x_2 = 8$.

Lo que nos entrega

$$-\frac{2}{1} \leq \frac{a_1}{a_2} \leq -\frac{1}{3} \implies \frac{1}{3} \leq \frac{a_1}{a_2} \leq 2$$

Como nos interesa $x_1(a_1)$ basta con fijar $x_2(a_2 = 2)$ obteniendo:

$$\frac{1}{3} \leq \frac{a_1}{2} \leq 2 \implies \frac{2}{3} \leq a_1 \leq 4$$

Obteniendo finalmente un rango para x_1 de $[\frac{2}{3}, 4]$



Figura 1: ¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!